

Laboratorio 11 - Preparación Control 3

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 28 de Abril, 2026



Contenidos

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 1

La base de datos `Lab11_mtcars.xlsx` fue extraída de la revista *Motor Trend* de 1974 y contiene información sobre 32 automóviles, principalmente modelos estadounidenses. Las variables son:

- ▶ `mpg`: millas por galón (consumo de combustible)
- ▶ `disp`: Desplazamiento (cilindrada en pulgadas cúbicas).
- ▶ `cyl`: número de cilindros
- ▶ `hp`: potencia del motor (caballos de fuerza)
- ▶ `wt`: peso del automóvil (en miles de libras)
- ▶ `qsec`: tiempo en el cuarto de milla (segundos)
- ▶ `drat`: relación de la transmisión (diferencial)
- ▶ `vs`: motor (0 = motor en V, 1 = motor en línea)
- ▶ `am`: transmisión (0 = automática, 1 = manual)
- ▶ `gear`: número de marchas
- ▶ `carb`: número de carburadores

Problema 1 - Preguntas

1. Interprete la mediana, el segundo quintil, la desviación estándar y la asimetría del peso de los automóviles.
2. Realice un gráfico que muestre la proporción de cada tipo de transmisión de los vehículos.
3. ¿Qué variable de la base de datos está más correlacionada con el consumo de combustible?
4. Ajuste un modelo de regresión lineal simple para explicar el consumo de combustible con la variable anterior seleccionada.
5. Interprete los coeficientes del modelo ajustado.
6. Interprete el coeficiente de determinación.
7. Estime el consumo de combustible para un automóvil con las siguientes características: peso de 3,0 miles de libras .

Problema 2

La base `Lab11_Salaries.csv` contiene información sobre los salarios de profesores universitarios en Estados Unidos recolectados en 2008-2009. Las variables incluidas son:

- ▶ `rank`: Categoría académica (AsstProf: Asistente, AssocProf: Asociado, Prof: Titular)
- ▶ `discipline`: Área disciplinaria (A: Teórica, B: Aplicada)
- ▶ `yrs.since.phd`: Años desde obtención del doctorado
- ▶ `yrs.service`: Años de servicio en la institución
- ▶ `sex`: Género (Female, Male)
- ▶ `salary`: Salario anual (en dólares)

Problema 2 - Preguntas

- ▶ ¿Qué porcentaje de profesores universitarios tienen categoría Asistente?
- ▶ ¿Qué porcentaje de profesores tienen área disciplinar teórica?
- ▶ ¿Qué porcentaje de profesores tienen categoría Asociado de aquellos que tienen área disciplinar aplicada?
- ▶ Construya un gráfico que muestre la distribución del área disciplinar según la categoría académica de los profesores. Comente la figura. ¿Se observan diferencias?
- ▶ Describa cómo es la distribución de los años de servicio según el área disciplinar. Apóyese de medidas descriptivas y gráficos.
- ▶ ¿Qué característica de los profesores presenta mayor dispersión: años desde la obtención del doctorado, años de servicio en la institución o el salario anual? Justifique su respuesta.

Problema 2 - Preguntas

- ▶ Resuma gráficamente cómo es la relación entre el salario de los profesores y los años de servicio en la institución. Comente la figura obtenida.
- ▶ Siguiendo con el ítem anterior, muestre la relación entre ambas variables considerando además el género de los profesores. ¿Se observan diferencias respecto de la figura del ítem anterior?.
- ▶ Construya una tabla resumen con los cuartiles del salario de los profesores según género. Comente los resultados.
- ▶ Obtenga el promedio y desviación estándar del salario de los profesores según género. Comente los resultados.

Problema 3

La serie `Lab11_AirPassengers.xlsx` contiene datos mensuales del número total de pasajeros internacionales (en miles) desde 1949 a 1960. Esta serie es un ejemplo clásico en el análisis de series temporales.

- ▶ Construya un gráfico que permita mostrar la evolución temporal de la cantidad de pasajeros por mes. Comente sobre la tendencia de la serie y periodicidad.
- ▶ Una técnica común para *suavizar* una serie es el cálculo de medias móviles. La media móvil de orden k en el tiempo t corresponde al promedio de la variable Y en ese instante y en los $k - 1$ periodos anteriores. Por ejemplo, si $k = 2$, la media móvil de orden 2 en el tiempo t se calcula como:

$$MM_2(t) = \frac{Y_t + Y_{t-1}}{2}, \quad t = 2, 3, \dots$$

Calcule la media móvil de orden 2 para la serie y gráfiquela.
¿Qué observaciones puede hacer en comparación con la figura original?